

「水」世界

設計者	王信傑	融入領域	自然
建議教學時間	80 分鐘		
總綱核心素養	A2系統思考與解決問題 B1符號運用與溝通表達 B2科技資訊與媒體素養 C1道德實踐與公民意識		
學習重點	領綱核心素養	自-E-A2 能運用好奇心及想像能力，從觀察、閱讀、思考所得的資訊或數據中，提出適合科學探究的問題或解釋資料，並能依據已知的科學知識、科學概念及探索科學的方法去想像可能發生的事情，以及理解科學事實會有不同的論點、證據或解釋方式。 自-E-B1 能分析比較、製作圖表、運用簡單數學等方法，整理已有的自然科學資訊或數據，並利用較簡單形式的口語、文字、影像、繪圖或實物、科學名詞、數學公式、模型等，表達探究之過程、發現或成果 自-E-B2 能了解科技及媒體的運用方式，並從學習活動、日常經驗及科技運用、自然環境、書刊及網路媒體等，察覺問題或獲得有助於探究的資訊 綜-E-A2探索學習方法，培養思考能力與自律負責的態度，並透過體驗與實踐解決日常生活問題 自-E-C1 培養愛護自然、珍愛生命、惜取資源的關懷心與行動力	
	議題	學習主題 環境教育-永續發展 國際教育-國際素養 國際教育-全球責任感 閱讀教育-閱讀的歷程 資訊教育-資訊科技與合作共創 資訊教育-資訊科技與溝通表達	
	實質內涵	環 E14 覺知人類生存與發展需要利用能源及資源，學習在生活中直接利用自然能源或自然形式的物質。 環 E15 覺知能資源過度利用會導致環境汙染與資源耗竭的問題。	

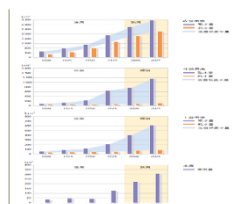
		環 E16 了解物質循環與資源回收利用的原理。 環 E17 養成日常生活節約用水、用電、物質的行為，減少資源的消耗。 閱 E5 發展檢索資訊、獲得資訊、整合資訊的數位閱讀能力。 資 E5 使用資訊科技與他人合作產出想法與作品。 資 E8 認識基本的數位資源整理方法。 資 E9 利用資訊科技分享學習資源與心得。 國 E4 認識全球化與相關重要議題。	
	SDGs 6 潔淨水與衛生  9 工業、創新與基礎建設  11 永續城市與社區  12 負責任的消費與生產 	目標 6.確保所有人都能享有水及衛生及其永續管理 目標 9.建立具有韌性的基礎建設，促進包容且永續的工業，並加速創新 目標 11.促使城市與人類居住具包容、安全、韌性及永續性 目標 12.確保永續消費及生產模式	
學習目標	(一)能篩選彙整數位資訊，探究全球水資源議題 (二)能利用永續發展的成功案例，提出各國水資源困境設定的解決目標 (三)能擬定愛水行動任務計畫，並提出驗證行動的方法。		
學習活動		教學時間	教學評量
【活動一、愛水搜查隊】 壹、準備活動 學生先備知識：已知全球淡水的比例分布、水循環及可用淡水為河水、湖水、地下水。 一、教師於課前準備世界用水情況變化圖表，並將網址連結上傳學習平台，學生須先寫下研究中的有關用水數據的分析及判斷。 問題一：水庫的蒸發量越來越_____。為什麼(推測原因)? ※此處選用之研究圖表，教師可依實際教學時重要研究進行調整。 二、引起動機 (一)裝半滿水的透明塑膠袋中，透明塑膠袋佈滿水珠，假設底部為海水，請問那些水是生活中可用的淡水?數量多嗎?		5	學習參與 口頭表達

(二)沒「水」真麻煩：說出停水時，影響最大的一件事。

(三)圖表線索說說看：

問題一：水庫的蒸發量越來越_____。

為什麼(推測原因)?



(四)引導覺察：聯合國「世界水發展報告」指出氣候變遷將使乾燥區更乾燥，潮濕區更潮濕且降雨降在非人口聚集處，氣候變遷將增加各國用水的困境。

貳、發展活動

一、各國困境分析

(一)聯合國 SDGs 議題 6 淨水與衛生議題 延伸討論：

『SDGs議題6淨水與衛生—廁所大不同』
面對缺水的險惡環境，印度人如廁使用面對的問題？

2011年印度家庭普查的結果：沒廁所可用的人超過一半，可以上廁所的地方在戶外。
庫爾瑪麗村300戶人家裡面只30戶有私人廁所可用，而且沒有架設排汙水的系統。

廁所，一個愛的故事

1. 上述資料為 2011 年，請利用平板搜尋現在印度如廁的問題解決了嗎？

任務提醒：

- (1) 快速判斷標題關鍵字詞是否為查詢關鍵。
- (2) 需掌握資料之正確性
- (3) 註記資料來源

2. 根據各組資料顯示，請推斷印度對於「水」，最想要解決的問題為何？

※教學時若無法使用電腦或平板，學生先依任務學習單查找書面資料，帶至課堂中討論。

(二)小組進行各國水資源困境大搜查，進行至少三個不同國家(包括臺灣)的現況比較，並利用 Google 簡報進行摘要整理。

任務提醒：

- (1) 每一個國家的現況描述應至少使用二個以上的不同資料來源

5

資訊運用
閱讀理解
個人思考

10

資訊運用
合作學習
閱讀理解
口語表達
聆聽態度

(2) 快速瀏覽全文確認真實性及重要 (3) 整理時的思考：(國家)，因為(現在情況描述)，(造成哪些問題)，解決策略為何。 (4) 想一想，用什麼方式更能清楚呈現多國比較 (三)討論釐清：請各組依序發表分享後，教師引導學生統整各國水資源困境，歸納全球共同面臨的水資源問題。 ※教學時若無法使用電腦或平板，學生先依任務學習單查找書面資料，帶至課堂中討論，討論後各組將答案寫在小白板上，完成後貼在黑板，供全班觀摩。	10	
二、深入探討各國解決策略 (一)小組延伸思考：各國在用水都面臨困境，請小組討論分析各國解決策略的優缺點各一項，並說明原因？ (二)隨機挑人發表小組討論結果。 (三)學習統整： - 請學生說說—— 1. 這節課討論的重點或令你印象最深刻的是什麼？ 2. 還有什麼疑問或想進一步了解的地方？ - 教師適度回應梳理。 ----- 第一節完 -----	10	學習參與 閱讀表現 聆聽態度
【活動二、愛水特派員】 一、他山之石 (一)上一節課，我們知道各國面臨水資源分配不均造成的困境，也分析各國解決策略的成效。現在，請大家在網路上搜尋：目前有些國家著手進行水資源的維護與永續經營，你認為屬於成功案例能供臺灣效法，並利用 Google 簡報進行摘要整理。 任務提醒： - 由標題關鍵字詞判斷是否符合任務目標 - 快速瀏覽全文確認真實性及重要性 - 至少使用二個以上的不同資料來源 - 整理時的思考：國家、水資源永續發展的方法、你認為能永續發展的原因、臺灣能效法的部分。 (二)鎖定目標：各組摘要報告上傳，進行討	15	資訊運用 合作學習 閱讀理解

論統整，教師引導全班探討永續發展成功案例是否適用在你生活的城市-臺北 ※教學時若無法使用電腦或平板，則各組將答案寫在小白板上，完成後貼在黑板，供全班觀摩。 二、愛水行動 (一)個人思考：你能做到的愛水、護水行動。 任務提醒： 1. 可上網查詢相關愛水、護水的行動。 2. 評估可行性，並且能證明行動是有效的 ※教學時若無法使用電腦或平板，則教師於課前準備多篇報章雜誌，請學生依教師隨機發下的資料，進行評估行動之可行性。 (二)小組討論： 擬定愛水行動任務計畫，包含目標、做法、期程、如何判定達成目標。 任務提醒： 1. 至少使用二個以上的不同資料來源 2. 整理成簡報資料 3. 須具備實驗精神，須有數據驗證愛水、護水或節水的成效。 ※教學時若無法使用電腦或平板，小組將計畫書寫在學習任務單上，以組對組的方式交換評閱，選出每組得分最高的行動任務後全班共同執行。 肆、綜合活動 一、 水在生活中不可或缺，世界氣候變遷，使雨水分配更不平均，全世界可直接取得的淡水就只佔百分之0.03，我們能不愛它嗎？ 二、 個人省思日記：寫下改變自己的用水習慣原本習慣、將做什麼調整。 三、 教師引導學生統整：許多國家都試著在解決「水」的問題，雖然無法立即改變，但是不去做會更惡化，你的小小行動是對世界環境有幫助的，從生活做起，珍惜愛護資源。 ----- 第二節完 -----	5 15 5	閱讀表現 聆聽態度 合作學習 組內互評 行動可行性 聆聽態度 口頭表達
參考 資料	1.科學 online 世界水資源分佈 (Global distribution of the world's water)和用水 (water use) 情況變化 https://highscope.ch.ntu.edu.tw/wordpress/?p=38540	

2.臺北市 106 年度國際發展教育月國小學生資源手冊